

北京化工大学

实验报告

课程名称: 不良导体热系数的测定 实验日期: _____

班 级: _____

一. 实验步骤与现象

- 1) 用游标卡尺分别测量圆盘样品B和散热铜盘C的半径 R_B, R_C 及厚度 h_B, h_C . 各测量一次. 用电子秤称平摆于盘C的质量 m , 测量一次.
- 2) 安装. 调整. 熟悉整个实验装置. 在支架上先后放上铜散热盘. 待测橡胶样品和铜加热盘. 并用固定螺母固定在支架上. 调节三个虫螺钉. 使样品盘的上. 下表面与加热盘和散热盘充分接触. 但注意不宜过紧或过松.
- 3) 接通电源. 用“升温”键设置加热盘温度为 65.0°C . 按“确定”键开始加热.
- 4) 当加热盘温度到达 $(65.0 \pm 0.3)^\circ\text{C}$ 时. 每隔1min读一下加热盘和散热盘的电压显示 V_1, V_2 . 如在10min内样品上. 下两盘的电压显示 V_1, V_2 波动不超过 0.01mV . 即所记录的10组 V_1, V_2 相差不超过 0.01mV . 即可认为系统已达到稳定状态. 记录稳定时 V_1, V_2 值.
- 5) 移去样品. 用加热盘直接对散热盘进行加热. 使散热盘电压示值 V_3 比稳态时的 V_2 高出 0.4mV 左右时. 关闭加热电源. 移去加热盘. 让散热盘自然冷却. 冷却过程每隔30s读一次散热盘的电压值 V_3 . 直至散热盘电压示值 V_3 比稳态时的 V_2 低 ~~0.4mV 左右为止~~. 且数据超过15组为止.

二. 数据记录列表

铜盘质量 $m = 900.0\text{g}$; 样品盘厚度 $h_B = 0.800\text{cm}$; 散热盘厚度 $h_C = 0.742\text{cm}$
 样品盘半径 $R_B = 6.50\text{cm}$; 散热盘半径 $R_C = 6.50\text{cm}$; 铜盘比热容 $c = 390\text{J/kg}\cdot\text{K}$

表1 每隔1min读取的温度示值

时间 t/min	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
加热盘电压 V_1/mV	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
散热盘电压 V_2/mV	1.85	1.85	1.85	1.86	1.85	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.87	1.87	1.86	1.87	1.87	1.87

加热盘稳态时电压值 $V_1 = 2.60\text{mV}$

散热盘稳态时电压值 $V_2 = 1.865\text{mV}$

表2 散热盘在稳态值附近的散热速率

时间 t/min	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0
散热盘电压 V_3/mV	2.26	2.22	2.17	2.13	2.09	2.05	2.00	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76	1.73



三. 数据处理

1. 用作图法求出散热盘的冷却速率

以时间 t 为 X 轴, 散热盘电压 U_s 为 Y 轴, 用表 2 的数据绘制散热盘的冷却曲线, 然后在曲线上画出散热盘稳态值处的切线, 求出此切线的斜率, 该斜率 (k) 的绝对值即为温度 T_2 时散热盘的冷却速率。(图像见坐标纸图 1)

在图中切线上取两点 $(0, 2.20)$ 和 $(8, 1.71)$

$$\text{冷却速率 } \frac{dT}{dt} = \left| \frac{2.20 - 1.71}{0 - 8} \right| = 6.125 \times 10^{-2} \text{ mv/min} = 1.021 \times 10^{-3} \text{ mv/s}$$

2. 求橡胶样品的导热系数 λ

$$\text{公式: } \lambda = mc \frac{dT(R_c + 2h_c)}{dt(2R_c + 2h_c)(T_1 - T_2)} \frac{h_B}{\pi R_B^2}$$

将冷却速率及二. 中数据代入

$$\begin{aligned} \text{得: } \lambda &= mc \frac{dT}{dt} \frac{(R_c + 2h_c)}{(2R_c + 2h_c)(T_1 - T_2)} \frac{h_B}{\pi R_B^2} \\ &= 0.9 \text{ kg} \times 390 \text{ J/kg} \cdot \text{K} \times 1.021 \times 10^{-3} \text{ mv/s} \times \frac{0.800 \text{ cm}}{(2.60 - 1.865) \text{ mV}} \times \frac{(6.50 + 2 \times 0.742) \text{ cm}}{(2 \times 6.50 + 2 \times 0.742) \text{ cm}} \times \frac{1}{\pi (6.50 \text{ cm})^2} \\ &\approx 0.9 \times 390 \times 1.021 \times 10^{-3} \times \frac{0.8 \times 10^{-2}}{(2.60 - 1.865)} \times \frac{6.50 + 2 \times 0.742}{2 \times 6.5 + 2 \times 0.742} \times \frac{1}{\pi (6.5)^2 \times 10^{-4}} \text{ W/m} \cdot \text{K} \\ &= 0.1620 \text{ W/m} \cdot \text{K} \end{aligned}$$

四. 实验结果分析

- (1) 尽量让室温稳定, 以便于待测橡胶样品在加热时, 加热盘和散热盘能处于稳态, 这还有利于在关闭加热盘电源, 移去加热盘, 让散热盘自然冷却时规律更可循;
- (2) 在记录 U_s 值时每 30s 记一次, 应集中精力, 避免偶然误差;

完成报告日期 2025 年 3 月 25 日

评 语	成 绩	
	辅 导 教 师	
	年 月 日	



扫描全能王 创建

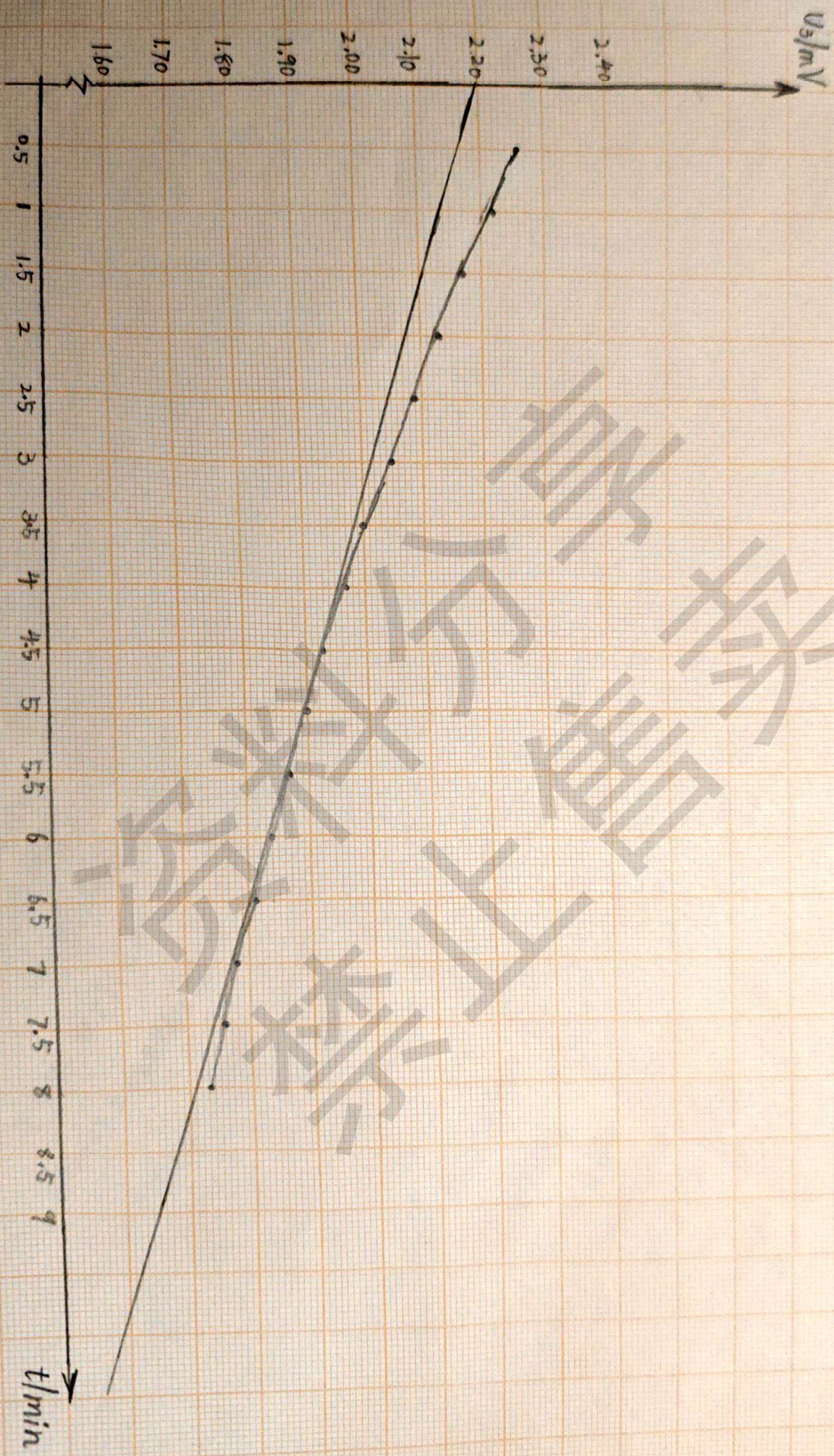


图1 散热盘的冷却速率计算图

